Professores
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Programação Back-end

SENAI

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Apresentação e Objetivos

Bem-vindo ao mundo do **desenvolvimento back-end!** Nesta disciplina, vamos mergulhar no lado **invisível** dos sistemas: o responsável por **processar dados, validar regras, armazenar informações e entregar resultado ao usuário.**

Objetivos do curso

- Compreender o papel do back-end no desenvolvimento de sistemas.
- Aprender os fundamentos das linguagens e tecnologias utilizadas.
- Criar APIs e sistemas funcionais que interajam com banco de dados.
- Desenvolver habilidades práticas para atuar como programador back-end.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

O que é Back-End?

CONCEITO

- Parte do Sistema que roda no **servidor**.
- Gerencia a **lógica de negócio, banco de dados, autenticação, segurança e regras do sistema.**
- Envia e recebe dados do front-end via **APIs HTTP**

RESPONSABILIDADES

- Processar requisições.
- Validar dados.
- Acessar e manipular banco de dados.
- Garantir segurança e integridade da aplicação.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

O que é Back-End?

ANALOGIA: Imagine um site como um restaurante

- O **front-end** é o garçom, a decoração, o cardápio.
- O **back-end** é a cozinha, os chefs, os ingredientes, a contabilidade. Você **não vê**, mas tudo depende disso para funcionar.

Diferença entre Front-end e Back-end

Característica	Front-End	Back-End
Visibilidade	Visível ao usuário	Invisível (oculto no servidor)
Linguagens comuns	HTML, CSS, JavaScript	PHP, Python, Java, Node.js, etc.
Responsabilidades	Interface, design, usabilidade	Lógica, dados, regras do sistema
Ambiente	Navegador	Servidor

Responsabilidades do Back-end

O back-end é como se fosse o “motor” de uma aplicação. Algumas das principais tarefas que ele realiza:

- **Lógica e regras de negócio:** Define o que pode ou não pode acontecer no sistema.
- **Comunicação com banco de dados:** Interage com sistema de armazenamento de dados.
- **Segurança:** Proteção de dados sensíveis; controle de acesso.
- **Performance:** Técnicas para tornar o sistema mais rápido.

Principais linguagens no back-end

Cada linguagem tem suas particularidades, mas todas podem criar sistemas robustos:

Linguagem	Características principais
PHP	Fácil de aprender, muito usada na web (ex: WordPress)
Node.js	Executa JavaScript no servidor
Python	Leitura clara, muito usada em ciência de dados
Java	Forte em grandes sistemas empresariais
C# (.NET)	Usado em sistemas corporativos e Windows

Protocolos e formatos usados no back-end

HTTP/HTTPS
- Protocolo que permite comunicação entre cliente e servidor.
- Funciona com requisições: **GET, POST, PUT, DELETE.**
- HTTPS é a versão segura do protocolo.

APIs
- Application Programming Interface – um jeito dos sistemas conversarem.
- Back-end geralmente fornece APIs para serem consumidas pelo front-end.

JSON
- JavaScript Object Notation – formato usado para troca de dados entre sistemas.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Ambiente de Desenvolvimento Ferramentas Essenciais

Editor de Código – VS Code
- Gratuito, leve, com extensões para diversas linguagens.
- Interface moderna e suporte a controle de versão (Git).

Terminal / Prompt de Comando
- Permite executar comandos de instalação, execução e compilação etc.

Navegador
- Usado para testar aplicações, enviar requisições, ver resultados.
- Ferramentas do desenvolvedor ajudam a inspecionar erros e respostas.

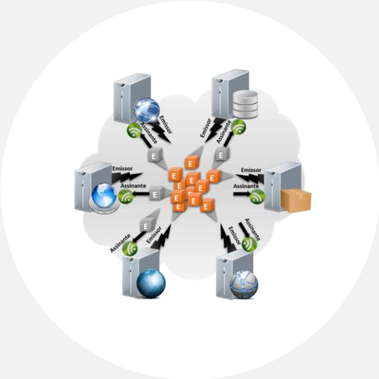
Servidor Local
- Permite simular o ambiente de produção na sua máquina.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Ambiente de desenvolvimento Node.js

O Node.js é uma plataforma que permite executar código JavaScript fora do navegador, no ambiente do servidor. Isso significa que com Node.js Podemos usar **JavaScript para construir o back-end de aplicações,** como APIs, servidores web, sistemas em tempo real, entre outros.
Por que escolher o Node.js para back-end?

Baseado no motor V8(Chrome)



Assíncrono e orientado a eventos

Uso de JavaScript no servidor

Pacotes disponíveis via npm

Histórico do Desenvolvimento Web

Linha do tempo resumida

1995: JavaScript no navegador

1999-2009: Servidores com PHP, Java, ASP

2009: Criação do **Node.js** por Ryan Dahl

2010 em diante: Popularização do back-end em JavaScript

Node.js surge como uma alternativa **leve, escalável e assíncrona**

GitHub Octoverse 2024 - github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/

Ferramentas necessárias Node.js

Antes de começar a programar com Node.js, precisamos configurar o ambiente de desenvolvimento. Isso envolve instalar ferramentas e entender para que cada uma serve.

Ferramentas essenciais

Ferramenta	Função principal
VS Code	Editor de código leve e poderoso, com suporte a Node.js.
Node.js	Plataforma que executa JavaScript no servidor.
NPM	Gerenciador de pacotes que vem com o Node.js. Permite instalar bibliotecas e ferramentas.
Terminal	Interface de linha de comando para executar scripts e comandos.
Navegador	Usado para testar o servidor acessando http://localhost.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Instalando Ambiente

Pré-requisitos

1. Instalando o Node.js (https://nodejs.org – versão LTS)
2. Verificando a instalação

   node –v

   npm -v
3. Instalar o **Visual Studio Code**

Criando seu primeiro projeto Node.js

Agora que temos tudo instalado, vamos iniciar um projeto do zero.

Estrutura básica do projeto

Vamos criar um servidor simples em Node.js que responda com “Olá, back-end!” quando acessado via navegador.

Passo 1 – Criar a pasta do projeto

No terminal, crie uma nova pasta e acesse-a

```
mkdir node-project-1
cd node-project-1
```

Criando seu primeiro projeto Node.js

Passo 2 – Iniciar o projeto com NPM

Crie o arquivo *package.json,* que irá armazenar informações do projeto e suas dependências:

npm init –y

Isso criar um arquivo *package.json* comas configurações padrão.

Passo 3 – Criar o arquivo principal

Crie um arquivo chamado *index.js*:

code index.js

Criando seu primeiro projeto Node.js

Ainda Passo 3

Dentro dele, escreva o seguinte código:

```
const http = require('http');

const servidor = http.createServer((req, res) => {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
  res.end('Olá, back-end!');
});

servidor.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor rodando em http://localhost:3000');
});
```

Criando seu primeiro projeto Node.js

Passo 4 – Executar o servidor

No terminal, ainda dentro da pasta do projeto, digite:

node index.js

Você verá a mensagem:

Servidor rodando em http://localhost:3000

Abra o navegador e acesse *http://localhost:3000* . O texto "**Olá, back-end!**" será exibido.

Criando seu primeiro projeto Node.js

Dicas de boas práticas iniciais

- Sempre inicie projetos com *npm init* e documente no *README.md*.
- Use um **Sistema de versionamento** (Git/GitHub) desde o início.
- Divida o código por responsabilidades: rotas, lógica e dados.
- Use *console.log()* para entender o que está acontecendo.
- Acostume-se a usar o terminal.

Conclusão

O back-end é a parte dos sistemas responsável por processar dados, aplicar regras de negócio, comunicar com bancos de dados, garantir segurança e responder às requisições do usuário; diferente do front-end, que trata da interface visual, o back-end opera nos bastidores garantindo o funcionamento da aplicação. Entre as principais linguagens de programação para back-end está o Node.js, que permite rodar JavaScript no servidor, sendo conhecido por sua eficiência, velocidade e uso crescente em APIs e aplicações modernas.

PROGRAMAÇÃO BACK-END

Atividade

Disponível do Classroom.

Referências

SITES

NODE.JS. *Node.js*. Disponível em: https://nodejs.org/. Acesso em: jul. 2025.

NPM. *NPM Documentation*. Disponível em: https://docs.npmjs.com/. Acesso em: jul. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. *Qual a diferença entre front-end e back-end no desenvolvimento de aplicações?* Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/. Acesso em: jul. 2025.

VÍDEOS

CÓDIGO FONTE TV. Node.js // Dicionário do programador YouTube, 20 mai. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vYekSMBCCiM. Acesso em: jul. 2025.

IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/